

Deskriptive Statistik – Tutorium

Übungsblatt 2: Kennwerte & Verteilungseigenschaften

Klausurvorbereitung, Statistik I – LMU München

Aufgabe 1 Lage- & Streuungsmaße: Wartezeiten

In einer Notaufnahme wurde an 12 zufällig ausgewählten Tagen die Wartezeit (in Minuten) bis zur Ersteinweisung dokumentiert, getrennt nach Vormittags- und Nachmittagschicht:

Vormittagschicht ($n_1 = 6$)	9, 12, 15, 15, 15, 18
Nachmittagschicht ($n_2 = 6$)	11, 20, 21, 24, 27, 29

Betrachten Sie in den Teilaufgaben 1–6 zunächst *alle* $n = 12$ Werte *gemeinsam*.

- Bestimmen Sie die geordnete Urliste $x_{(1)}, \dots, x_{(12)}$ sowie arithmetisches Mittel $\bar{x}$, Modus x_{mod} , Median $\tilde{x}_{\text{med}}$ und die beiden übrigen Quartile $\tilde{x}_{0,25}$, $\tilde{x}_{0,75}$.
- Berechnen Sie Spannweite sp , Quartilsabstand d_Q , die Stichprobenvarianz s_x^2 sowie die deskriptive Varianz $\tilde{s}_x^2$ und die zugehörigen Standardabweichungen. Welche der beiden Varianten ist hier angemessen? Begründen Sie kurz.
- Berechnen Sie den Variationskoeffizienten v unter Verwendung der *deskriptiven* Standardabweichung und die mittlere absolute Abweichung MAD_x . Überprüfen Sie an Ihren Ergebnissen die in der Vorlesung angegebene Beziehung $\text{MAD}_x \leq \tilde{s}_x$.
- Bestimmen Sie den Quartilkoeffizienten der Schiefe $g_{0,25}$ und charakterisieren Sie die Verteilung. Stimmen beide Diagnosen überein?
- Die Klinikleitung erwägt, die Wartezeiten künftig in Stunden statt in Minuten zu berichten, also $y_i = x_i/60$. Geben Sie *ohne erneute Berechnung aus den Rohdaten* $\bar{y}$, $\tilde{s}_y^2$, $\tilde{s}_y$ und den Variationskoeffizienten v_y an. Welche Transformationsregeln verwenden Sie? Warum ändert sich v nicht?
- Streuungszerlegung.** Fassen Sie nun Vormittag und Nachmittag als zwei Schichten auf.
 - Berechnen Sie die Schichtmittelwerte $\bar{x}_1, \bar{x}_2$ und die Schichtvarianzen $\tilde{s}_{x1}^2, \tilde{s}_{x2}^2$.
 - Berechnen Sie die Streuung *innerhalb* und *zwischen* den Schichten und weisen Sie nach, dass sich beide Anteile zur Gesamtvarianz $\tilde{s}_x^2$ aus Teilaufgabe 2 addieren.
 - Welcher Anteil der Gesamtstreuung wird durch die Schichtzugehörigkeit „erklärt“? Interpretieren Sie das Ergebnis inhaltlich.
- Ein Tippfehler wird entdeckt: Der Wert 29 muss durch 92 ersetzt werden. Geben Sie an, wie sich $\bar{x}$, $\tilde{x}_{\text{med}}$, s_x und d_Q jeweils verändern (Richtung und ungefähre Größenordnung genügen, keine vollständige Neuberechnung nötig). Welche Kennwerte bezeichnet man deshalb als *robust*?
- Ein 13. wird nachgereicht, der eine Wartezeit von 16 Minuten aufweist. Wie verändert sich $\tilde{x}_{0,25}$ und welche Regel zur Berechnung von $\tilde{x}_\alpha$ greift jetzt?

Aufgabe 2 Harmonisches Mittel I: Durchschnittsgeschwindigkeiten

1. Eine Spedition fährt eine Route in drei Abschnitten von je 12 km Länge: der erste Abschnitt mit 60 km/h, der zweite mit 40 km/h, der dritte mit 30 km/h.
 - (a) Berechnen Sie das arithmetische Mittel $\bar{x}$ und das harmonische Mittel $\bar{x}_H$ der drei Geschwindigkeiten.
 - (b) Begründen Sie allgemein, warum bei *gleich langen Streckenabschnitten* das harmonische Mittel der korrekte Mittelwert ist.
2. Nun sind die Abschnitte *unterschiedlich lang*: 20 km mit 80 km/h und anschließend 10 km mit 20 km/h.
 - (a) Berechnen Sie die tatsächliche Durchschnittsgeschwindigkeit.
 - (b) Stellen Sie die Formel für das *gewichtete* harmonische Mittel

$$\bar{x}_{H,w} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i}{\sum_{i=1}^n \frac{w_i}{x_i}}$$

auf und geben Sie an, welche Größen hier die Gewichte w_i bilden. Rechnen Sie nach.

- (c) Wie groß ist das (ungewichtete) arithmetische Mittel? Um wie viel Prozent würde man die Durchschnittsgeschwindigkeit damit überschätzen?
3. Ein LKW fährt nun *eine Stunde lang* mit 80 km/h und anschließend *eine Stunde lang* mit 20 km/h. Welcher Mittelwert ist jetzt der richtige und warum? Rechnen Sie nach. Formulieren Sie abschließend eine allgemeine Merksregel: *Wann* mittelt man Quotienten arithmetisch, *wann* harmonisch?

Aufgabe 3 Harmonisches & geometrisches Mittel II

1. **Cost-Average-Effekt.** Eine Anlegerin investiert vier Monate lang jeweils 1200 Euro in einen Fondsanteil. Die Anteilspreise betragen (in Euro):

Monat	1	2	3	4
Preis je Anteil	20	24	30	40

- (a) Berechnen Sie die Anzahl der in jedem Monat erworbenen Anteile sowie den insgesamt gezahlten Durchschnittspreis pro Anteil.
- (b) Zeigen Sie, dass dieser Durchschnittspreis genau dem *harmonischen Mittel* der vier Preise entspricht. Warum ist das so?
- (c) Berechnen Sie zusätzlich das arithmetische und das geometrische Mittel der vier Preise und ordnen Sie alle drei Mittelwerte der Größe nach. Welche allgemeine Ungleichung zwischen $\bar{x}_H$, $\bar{x}_G$ und $\bar{x}$ wird hier bestätigt?

- (d) Angenommen, die Anlegerin kauft stattdessen jeden Monat 50 *Anteile* (statt für einen festen Eurobetrag). Welcher Mittelwert der Preise ist dann der korrekte Durchschnittspreis pro Anteil? Begründen Sie.
2. **Wachstumsraten.** Der Umsatz eines Unternehmens verändert sich in drei aufeinander folgenden Jahren um +25%, +60% und -20%.
- (a) Bestimmen Sie die drei Wachstumsfaktoren und den Gesamtfaktor über die drei Jahre.
- (b) Berechnen Sie die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über das *geometrische Mittel*. Nutzen Sie dabei die Darstellung $\bar{x}_G = \exp\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log(x_i)\right)$.
- (c) Berechnen Sie das arithmetische Mittel der Faktoren. Zeigen Sie durch Potenzieren mit 3, dass dieser Wert den Endstand des Umsatzes *falsch* vorhersagt, das geometrische Mittel dagegen korrekt.
- (d) Für welche Art von Merkmalen ist das geometrische Mittel der richtige Mittelwert?

Aufgabe 4 Konzentrationsmaße: Lorenzkurve, Gini und Herfindahl

Auf einem regionalen Markt für Ladeinfrastruktur sind fünf Anbieter tätig. Ihre Jahresumsätze (in Mio. Euro) betragen:

1, 1, 2, 4, 12.

- Erstellen Sie eine vollständige Wertetabelle mit j , $x_{(j)}$, u_j und v_j und zeichnen Sie die Lorenzkurve (inklusive Winkelhalbierender und beschrifteter Achsen).
- Lesen Sie aus Ihrer Tabelle ab bzw. formulieren Sie in Worten: Welchen Anteil am Gesamtumsatz vereinen die *kleinsten* 60% der Anbieter auf sich? Welchen Anteil hat der *größte* Anbieter?
- Berechnen Sie den Gini-Koeffizienten G auf *beiden* in der Vorlesung angegebenen Wegen:

$$G = \frac{2 \sum_{i=1}^n i \cdot x_{(i)} - (n+1) \sum_{i=1}^n x_{(i)}}{n \sum_{i=1}^n x_{(i)}} \quad \text{und} \quad G = 1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (v_{i-1} + v_i).$$

Geben Sie außerdem den theoretischen Wertebereich von G für $n = 5$ an sowie den normierten Gini-Koeffizienten G^+ .

- Fusion.** Die beiden kleinsten Anbieter fusionieren. Es gibt nun $n = 4$ Anbieter mit Umsätzen 2, 2, 4, 12. Der Marktanteil des größten Anbieters bleibt unverändert und er hat einen Konkurrenten weniger, trotzdem sinkt der Gini-Koeffizient. Erklären Sie diesen scheinbaren Widerspruch. Gehen Sie dabei auf zwei Punkte ein: Was misst der Gini - und was passiert mit seinem Wertebereich, wenn n kleiner wird.
- Berechnen und Interpretieren Sie G^+ nach der Fusion
- Skaleninvarianz.** Alle fünf ursprünglichen Umsätze verdoppeln sich. Wie ändern sich G , G^+ ? Begründen Sie ohne Neuberechnung.
- Zwei Märkte haben denselben Wert $G^+ = 0,5$, aber deutlich unterschiedliche Lorenzkurven. Skizzieren Sie zwei solche Situationen (verbal oder grafisch) und erklären Sie, warum die alleinige Angabe des Gini-Koeffizienten irreführend sein kann.